

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО»

Институт математики

Лабораторная работа №0 (вводная)

Знакомство с системой контроля версий git и сервисом GitHub

Студент: *Бузырев Иван Михайлович*

Группа: *R-3341*

Преподаватель: *Шаврин А.А.*

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Текст задания	2
2	Результаты выполнения	4
2.1	Задание 1. Файл <code>goals.md</code>	4
2.2	Задание 2. Файл <code>info.md</code>	4
2.3	Задание 2. Файл <code>.gitignore</code>	5
2.4	Объяснение результата попытки закоммитить <code>data/dataset.csv</code>	5
3	Выводы	6

1 Текст задания

Задание 1

Цель: поразмышлять о своих целях и задачах на текущий семестр.

1. С помощью веб-интерфейса GitHub создать файл `goals.md` в репозитории.
2. Используя язык разметки `markdown`, создать заголовки «Мой опыт» и «Мои цели».
3. Написать один абзац (1–5 предложений) о своём опыте по разработке ПО. Добавить работающую ссылку (например, на профиль в GitHub).
4. Создать нумерованный список из 2–3 целей на курс.
5. Создать ненумерованный список из 3–9 задач для достижения целей.
6. Создать папку `resources` в корне репозитория, загрузить в неё изображение (`.png/.jpg/.jpeg`) и добавить его в `.md` файл.
7. Закоммитить файлы в репозиторий на GitHub.
8. Проверить, что `.md` файл отформатирован и отображается корректно.

Задание 2

Цель: научиться использовать `git` из командной строки.

1. Ознакомиться с инструкцией по работе с `git` и GitHub из командной строки.
2. Клонировать репозиторий командой `git clone <ссылка>`.
3. Создать новый файл `info.md` в локальной копии репозитория.
4. Записать в файл ФИО, название ОС, текущие дату и время — каждое с новой строки (3 строки).
5. Выполнить `git add info.md` и `git commit`, ввести краткое описание коммита.
6. Выполнить `git push`.
7. Создать папку `data` в корне репозитория и файл `dataset.csv` в ней.
8. Создать файл `.gitignore` со строкой `data/`.

9. Закоммитить `.gitignore`, попробовать закоммитить `data/dataset.csv`, отправить коммиты через `git push`.
10. Объяснить полученный результат в отчёте.

Задание 3

Цель: соблюсти формальности.

Подготовить отчёт по лабораторной работе (титульный лист, текст задания, результат выполнения). Сохранить отчёт в файле `report.pdf` в репозитории на GitHub.

2 Результаты выполнения

2.1 Задание 1. Файл goals.md

```
# Мой опыт
К сожалению, я не применял свои навыки программирования нигде, за пределами
→ прохождения курсов ИТМО. Мой гитхаб: https://github.com/frogramer. Однако
→ он заброшен, т.к. после прохождения дисциплины "Программирование" (Java)
→ я ни разу так и не пользовался им
# Мои цели
1) Узнать, как обучают современные нейронные сети
2) Получить опыт в обучении нейронных сетей
3) Научиться работать с ИИ "по другую сторону" (со стороны разработчика)
## Задачи
- Научиться работать с GitHub
- Научиться обучать нейронные модели различными способами
- Научиться проверять обученные модели
![кот](resources/cat.jpg)
```

Изображение, добавленное в файл, находится в папке `resources` и вставлено в `goals.md` следующей строкой:

```
![кот](resources/cat.jpg)
```

2.2 Задание 2. Файл info.md

Шаблон содержимого файла:

```
<Фамилия Имя Отчество>
<Операционная система>
<ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ>
```

Фактическое содержимое:

```
Бузырев Иван Михайлович
Windows 11
2026-09-14 12:49
```

Коммит и отправка выполнены командами:

```
git add info.md
git commit
git push
```

2.3 Задание 2. Файл .gitignore

Содержимое файла:

```
data/
```

2.4 Объяснение результата попытки закоммитить data/dataset

После создания папки `data` и файла `data/dataset.csv` был создан файл `.gitignore` со строкой `data/`, которая указывает Git игнорировать всё содержимое папки `data`. Файл `.gitignore` был успешно закоммичен командой:

```
git add .gitignore
git commit
git push
```

Затем была предпринята попытка закоммитить файл `data/dataset.csv`:

```
git add data/dataset.csv
git status
git commit
```

Git выдал предупреждение о том, что путь игнорируется одним из правил `.gitignore`:

```
The following paths are ignored by one of your .gitignore files:
data
hint: Use -f if you really want to add them.
```

При выполнении `git commit` было получено сообщение `nothing to commit, working tree clean` — коммит не был создан, так как файл не попал в индекс. После `git push` папка `data/` и файл `dataset.csv` в удалённом репозитории на GitHub не появились.

Вывод. Файл `.gitignore` корректно исключает указанные пути из отслеживания Git. Это позволяет не загружать в репозиторий большие датасеты, временные файлы, кэш и другие данные, которые не должны versionироваться. При необходимости файл можно добавить принудительно командой `git add -f <путь>`, однако в рамках задания этого делать не требовалось. Следует также помнить, что `.gitignore` не влияет на уже отслеживаемые файлы: если файл был закоммичен до добавления правила, его необходимо сначала убрать из индекса командой `git rm --cached <путь>`.

3 Выводы

В ходе лабораторной работы были освоены базовые приёмы работы с системой контроля версий Git и сервисом GitHub: создание файлов через веб-интерфейс, клонирование репозитория, работа с индексом, коммиты и отправка изменений через `git push`. Также было изучено назначение файла `.gitignore` и продемонстрировано, что пути, указанные в нём, не попадают в репозиторий.